ValorizacionesALF

VALIDACIÓN CON EXPEDIENTES REALES

Comparación cifra por cifra con liquidaciones de FONDEPES, PRONIED y el GORE Ica

Versión 1.0.2 · octubre de 2026

Línea de programas ALF_BIM · Costos y gestión de obra · www.alfbim.com

ÍNDICE

1. Resumen 3
2. Caso FONDEPES – DPA Huacho (nuevo en la 1.0.2) 3
3. Casos anteriores (siguen pasando en cada versión) 5
4. Lo que todavía no se ha podido validar con un caso real 5

Versión 1.0.2 · 29 de octubre de 2026 · Línea ALF_BIM

Este documento reúne las pruebas de ValorizacionesALF contra **cálculos reales hechos por Entidades y especialistas**, no contra ejemplos propios. En cada caso la obra se cargó en el programa con los datos del documento original y se comparó cifra por cifra. Cada caso tiene su prueba automática en tests/ y su archivo .alfv en ejemplos/real/, de modo que cualquiera puede abrirlo y repetir la comparación.

1. Resumen

#	Caso real	Qué valida	Resultado
1	**FONDEPES – Saldo de obra DPA Huacho (Lima)**, liquidación recalculada por la Entidad, 2025	4 fórmulas polinómicas, K mensual, reajuste por fórmula, control por atraso, deducción por adelanto directo, amortización, penalidad por mora, reemplazo del índice 74	**65 índices y 48 cifras calculadas iguales al céntimo**, 0 diferencias
2	**PRONIED – Cerco I.E. N.° 1512, Sullana (Piura)**, liquidación, 2021	Índices INEI, K, reintegro con tope por atraso (art. 7-B)	21 índices, 2 K y reintegro autorizado iguales
3	**GORE Ica – Valorización N.° 06 resuelta** por un especialista	4 fórmulas, K, reajuste del mes, amortización y deducción por adelanto	iguales (la valorización bruta difiere 0.01 porque el Excel original no redondea parciales)
4	**GORE Ica – 6 valorizaciones con control por atraso** (hoja «REAJ. CONTRAC.»)	Tope del reajuste por atraso (art. 7-B) acumulado	reconocido 2,418.25 = 2,418.25
5	Índices INEI 2026 (base dic-2025 = 100, 13 áreas)	Biblioteca del programa contra las resoluciones del INEI; K del ejemplo con cálculo independiente	iguales

2. Caso FONDEPES – DPA Huacho (nuevo en la 1.0.2)

Documento: Informe N.° 038-2025-FONDEPES/DIGENIPAA/UFI/jafv, del 22 de mayo de 2025, publicado en el portal de transparencia de FONDEPES (PDF (https://intranet2.fondepes.gob.pe/DOCUMENTO/OSIS/Arc/Transparencia/2587_2970_1751400628.pdf)). La Entidad observa la liquidación del contratista y **recalcula** las tres valorizaciones.

Obra: Saldo de obra del Proyecto Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, meta Habilitación de muelle y acceso provisional (CUI 2195345). Contrato N.° 023-2024-FONDEPES, Ley 30225, suma alzada, S/ 2,017,609.96 sin IGV, presupuesto base agosto 2024, tres valorizaciones mensuales (octubre a diciembre de 2024), adelanto directo de S/ 201,761.00 sin IGV entregado en octubre de 2024.

Cómo se cargó: una partida por fórmula (metrado = monto contratado, P.U. = 1), las cuatro fórmulas del expediente, el calendario valorizado vigente por fórmula, el adelanto y los montos valorizados de cada mes. Los índices **no se escribieron a mano**: salen de la biblioteca INEI que trae el programa (área 2, Lima).

2.1 Índices INEI

Los 12 índices que usa la Entidad (47, 23, 48, 02, 30, 61, 56, 37, 49, 65, 11, 19) y el 72 que aplica en lugar del 74, en agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y enero de 2025, **coinciden con la biblioteca del programa** (65 valores, comprobados uno por uno en la prueba automática).

El expediente de Instalaciones Eléctricas usa el índice **74** (tubería PVC SAP eléctrica), que el INEI no publica. La Entidad aplicó los valores del **72** (tubería de PVC): 597.57, 598.03, 599.18, 606.14 y 612.52

coinciden al céntimo con el 72. Es el mismo reemplazo que propone el programa (*Reemplazar índice…*, afín sugerido 74 → 72) y queda registrado con su sustento.

2.2 Coeficiente K (Cuadro 04 del informe)

Fórmula	Oct-24 (Ka)	Nov-24	Dic-24	Ene-25
Estructuras	1.004	1.009	1.001	1.004
Arquitectura	1.009	1.021	1.015	1.017
Instalaciones sanitarias	1.003	1.009	1.005	1.007
Instalaciones eléctricas	1.002	1.006	0.999	1.001

ValorizacionesALF obtiene los 16 valores iguales. La valorización de cada mes usa el K del mes en que debe pagarse (Ley 30225, art. 38.3 del Reglamento).

2.3 Reajuste por fórmula con control por atraso (Cuadro 05)

Fórmula	Val. 01 (oct)	Val. 02 (nov)	Val. 03 (dic)	Total
Estructuras	1,465.18	581.93	1,419.31	3,466.42
Arquitectura	15.32	3,035.58	6,494.90	9,545.80
Instalaciones sanitarias	0.00	214.02	186.01	400.03
Instalaciones eléctricas	23.77	−110.20	149.36	62.93
Total reconocido				**13,475.18**

La obra estuvo detrás de su calendario todo el plazo, así que el reajuste ejecutado nunca superó al programado: el control del art. 7-B se aplica y **no corresponde recorte**, como concluye el informe. **ValorizacionesALF obtiene las 12 cifras y el total iguales**, y también el reajuste programado acumulado de la columna F. (Un caso en que el tope sí recorta es el de PRONIED y el del GORE Ica, en la sección 3.)

2.4 Adelanto directo (Cuadros 02 y 06)

Concepto	Val. 01	Val. 02	Val. 03	Total
Amortización A × V / C	16,748.95	93,731.12	91,280.93	201,761.00
Deducción del reajuste, Estructuras	81.07	−173.88	0.00	−92.81
Deducción, Arquitectura	0.87	120.34	302.92	424.13
Deducción, Instalaciones sanitarias	0.00	8.54	10.60	19.14
Deducción, Instalaciones eléctricas	1.58	−33.00	−14.91	−46.33
Reajuste que no corresponde por el adelanto				**304.13**

Fórmula de la Entidad: D = V · A / C · (K / Ka − 1), con Ka = K de octubre de 2024 (mes de entrega del adelanto). **ValorizacionesALF obtiene las 3 amortizaciones, las 12 deducciones y el total iguales.**

2.5 Penalidad por mora (Cuadro 11)

Plazo de 60 días calendario (inicio 11-10-2024, término contractual 09-12-2024) y término real el 24-12-2024: 15 días de atraso. Con el contrato vigente de S/ 2,399,378.23 (con IGV, afectado por los reajustes,

intereses y la deducción) y F = 0.40 (RLCE art. 162, plazo ≤ 60 días), la Entidad obtiene **S/ 149,961.14**, con tope de S/ 239,937.82. **ValorizacionesALF obtiene lo mismo.**

2.6 Hallazgos corregidos gracias a este caso

- El expediente repite símbolos en una misma fórmula («M» para mano de obra y para maquinaria; «P» para dos planchas), como hace el S10. El programa lo marcaba como incumplimiento del D.S. 011-79-VC, pero la norma no regula los símbolos. Desde la 1.0.2 ya no se marca.
- La Entidad calcula la penalidad total sin redondear la diaria; el programa la redondeaba y daba un céntimo más (149,961.15). Desde la 1.0.2 redondea una sola vez, al final.
- El «monto vigente» para la penalidad incluye los reajustes reconocidos (definición del Reglamento). Desde la 1.0.2 el programa lo propone así.

Archivo: ejemplos/real/Liquidacion_FONDEPES_Huacho.alfv · **Prueba:** tests/test_fondepes_huacho.py.

3. Casos anteriores (siguen pasando en cada versión)

PRONIED, Sullana. Anexo 1 de la R.J. UGRD N.° 108-2021 (PDF en gob.pe (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2016004/Anexo%201%20-%20UGRD%20N%20108-2021%20.pdf)): contrato N.° 106-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, precios unitarios, base abril 2020. Los 21 índices impresos son iguales a los de la biblioteca; K = 1.063 y 1.082; reajuste ejecutado 10,857.04 → reintegro autorizado 10,279.48 con el tope por atraso. Prueba: tests/test_liquidacion_pronied.py.

GORE Ica, Valorización N.° 06 resuelta. Base agosto 2018, 4 fórmulas, suma alzada: K mensuales idénticos, reajuste −284.44, amortización 16,342.05, deducción por adelanto −145.42. Con las 6 valorizaciones de la hoja «REAJ. CONTRAC.», reajuste ejecutado 2,447.63 → reconocido 2,418.25. Pruebas: tests/test_obra_real_ica.py.

Índices 2026. La biblioteca de enero a la fecha (base dic-2025 = 100, 13 áreas) sale de las resoluciones del INEI en El Peruano y se lee con el mismo lector que usa el botón *Actualizar índices INEI…*. El K de la obra de ejemplo (Chota, Cajamarca, área 2) se verificó con un cálculo independiente a partir del archivo del INEI: 1.032, 1.030 y 1.034.

4. Lo que todavía no se ha podido validar con un caso real

- **Una valorización real calculada con la base 2026.** Al 29 de octubre de 2026 no se encontró ninguna publicada (la base nueva rige desde enero). La parte de 2026 está validada contra las resoluciones del INEI y con un cálculo independiente; se agregará un caso real en cuanto haya uno público o lo aporte un usuario.
- **Valorizaciones quincenales** (algunos contratos antiguos, como el de FONDEPES en Tumbes de 2018): el programa trabaja por meses.

> Los resultados del programa deben ser revisados por el profesional responsable antes de presentarlos.